Universidad de Concepción

CFM FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS

Electromagnetismo 2

Laboratorio 3

Desfase entre corriente y voltaje en circuitos RC y RL, y resonancia en un circuito RLC en serie

Informe experimental

Nicolás Ruiz, Julio Bastías

Departamento de Física, Universidad de Concepción, Chile

Docente: Juan Staforelli Vivanco

Ayudantes: Cristóbal Valdés Cruces, Catalina Gidi Chomalí

Sección 2 | Fecha por completar

Resumen

Se estudió la diferencia de fase entre la corriente y el voltaje aplicado en circuitos RC y RL, y la condición de resonancia de un circuito RLC en serie. Se compararon las señales del generador y del resistor mediante un osciloscopio de dos canales. En RC se obtuvieron magnitudes de desfase de 86,7°, 89,5° y 50,9° para frecuencias nominales de 500 Hz, 1 kHz y 8 kHz; en RL se estimaron 23,4°, 57,5° y 74,2° a 10 kHz, 50 kHz y 100 kHz. Las diferencias con el modelo ideal no superaron aproximadamente 5,2°. Los tiempos se reconstruyeron a partir de las frecuencias nominales, mientras que el desfase se obtuvo directamente del cociente entre distancias de la pantalla. Para RLC, la frecuencia teórica fue 16,8 kHz, cercana a una lectura orientativa del generador de 17 kHz. Los resultados reproducen las tendencias previstas, con las limitaciones del registro fotográfico disponible.

1 Introducción

En corriente alterna, un condensador y una bobina modifican tanto la amplitud como la fase de la corriente. En un circuito RC la corriente adelanta al voltaje aplicado, mientras que en un circuito RL se retrasa. En un circuito RLC en serie, ambos efectos pueden compensarse y dar lugar a la resonancia [Young and Freedman, 2009].

Esta experiencia siguió la guía del Laboratorio 3 [Departamento de Física, 2026]. Se utilizaron las dos señales del osciloscopio para obtener el desfase de la corriente respecto del generador y comparar su variación con la frecuencia. Además, se examinó la proximidad a la resonancia en el montaje RLC.

2 Objetivos

Medir y comparar con el modelo ideal el adelanto de la corriente en RC y su retraso en RL para las frecuencias indicadas en la guía. Reconocer la condición de resonancia de un circuito RLC en serie y relacionarla con sus diagramas de fasores.

3 Marco teórico

3.1 Señales y medición de fase

En un resistor ideal, el voltaje $v_R(t)$ está en fase con la corriente $i(t)$, puesto que

$$v_R(t) = R\, i(t). \tag{1}$$

Por ello, comparar $v_R(t)$ con el voltaje del generador $v_g(t)$ permite estudiar el desfase de la corriente. Si Δh es la separación horizontal de puntos equivalentes de ambas ondas y H la distancia de un período de una misma señal, ambas en divisiones, entonces

$$|\Delta\varphi| = 2\pi\frac{\Delta t}{T} = 2\pi\frac{\Delta h}{H}. \tag{2}$$

Aquí Δt es la separación temporal y T el período. El cociente determina la magnitud del ángulo; el orden de las señales determina quién adelanta a quién [Hameg, sf].

3.2 Reactancias y fasores

Para frecuencia f y frecuencia angular $\omega = 2\pi f$, las reactancias inductiva y capacitiva son

$$X_L = \omega L, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C}. \tag{3}$$

Tomando la corriente como referencia horizontal, $\widetilde{V}_R$ está en fase con ella, $\widetilde{V}_L$ adelanta 90° y $\widetilde{V}_C$ se retrasa 90°. El voltaje aplicado es la suma de estos fasores [Young and Freedman, 2009].

3.3 Circuitos RC y RL

Las impedancias ideales son $Z_{RC} = R - jX_C$ y $Z_{RL} = R + jX_L$, donde $j^2 = -1$. La fase de la corriente respecto del generador, $\psi = \arg \widetilde{I} - \arg \widetilde{V}_g$, resulta

$$\psi_{RC} = +\arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right), \tag{4}$$

$$\psi_{RL} = -\arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right). \tag{5}$$

El signo positivo indica adelanto y el negativo, retraso. Las tablas presentan la magnitud $|\Delta\varphi| = |\psi|$ y describen el sentido por separado.

3.4 Resonancia en RLC

En serie, $Z = R + j(X_L - X_C)$. La fase del voltaje aplicado respecto de la corriente es

$$\varphi_V = \arctan\left(\frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}\right). \tag{6}$$

Esta convención tiene signo opuesto a ψ. En resonancia $X_L = X_C$, de modo que

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \tag{7}$$

En el modelo ideal, $\varphi_V = 0$, la corriente y el generador están en fase y $\widetilde{V}_g = \widetilde{V}_R$. Para $f < f_r$ predomina el comportamiento capacitivo y para $f > f_r$, el inductivo.

4 Materiales

- Generador de señales senoidales, modelo 062.101.
- Osciloscopio de dos canales Hameg HM203-7 y dos puntas de prueba.
- Cajas de resistencias y condensadores.
- Bobina de 600 vueltas, $L = 9\,\mathrm{mH}$ nominal.
- Cables de conexión.

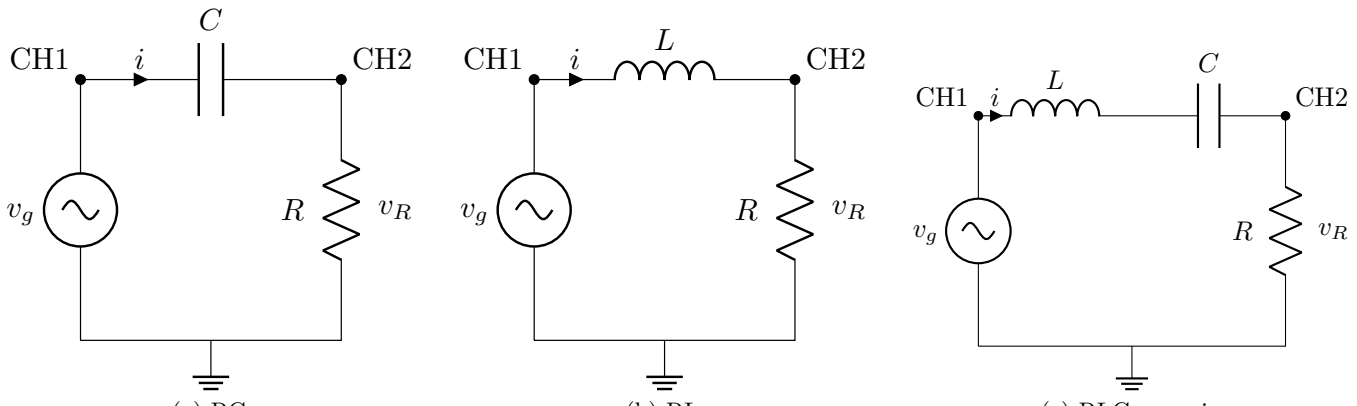
Para RC se emplean los valores nominales de la guía: $R = 1{,}6\,\mathrm{k\Omega}$ y $C = 0{,}01\,\mu\mathrm{F}$. Para el análisis RL se supone la misma resistencia. En RLC la guía indica $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 0{,}01\,\mu\mathrm{F}$ y $L = 9\,\mathrm{mH}$ [Departamento de Física, 2026].

5 Montaje y procedimiento

Los esquemas de la figura 1 representan las conexiones de referencia. CH1 registra el generador y CH2 el voltaje del resistor. Ambos canales comparten el nodo de referencia del circuito; el resistor permite representar la fase de la corriente.

Se realizaron dos registros por condición. En RC se consideraron 500 Hz, 1 kHz y 8 kHz; en RL, 10 kHz, 50 kHz y 100 kHz. Se fotografiaron las señales y la escala de tiempo, y se eligieron los tramos donde ambas trazas podían distinguirse. Se estimaron H y Δh con corrección de perspectiva y se aplicó la ecuación (2).

Para RLC se varió la frecuencia buscando la mayor coincidencia de fase entre las señales. El registro conservado permite describir la proximidad a esa condición y estimar la frecuencia mediante el dial del generador.



(a) RC. (b) RL. (c) RLC en serie.

Figura 1: Esquemas de referencia de los circuitos RC, RL y RLC en serie. Se indica la medición de v_g con CH1 y de v_R con CH2; los diagramas describen la conexión eléctrica y no la disposición física de los componentes.

6 Resultados

6.1 Reconstrucción de los tiempos

Las tablas 1 y 2 siguen las columnas solicitadas en la guía. Se supone que la frecuencia nominal f es correcta y se reconstruye el factor de tiempo efectivo mediante

$$T_{\text{est}} = \frac{1}{f}, \qquad f_{h,\text{est}} = \frac{1}{fH}, \qquad \Delta t_{\text{est}} = \frac{\Delta h}{fH}. \tag{8}$$

Estos tiempos son estimaciones a partir de la frecuencia nominal. El valor $f_{h,\text{est}}$ no es una lectura calibrada del selector TIME/DIV. El ángulo sigue siendo el obtenido de la foto mediante $\Delta h/H$.

Tabla 1: Circuito RC: desfase fotográfico y tiempos reconstruidos suponiendo correcta la frecuencia nominal.

f (Hz)	Δh (div)	$f_{h,\text{est}}$ (s/div)	Δt_{est} (s)	T_{est} (s)	$\lvert\Delta\varphi\rvert$ (rad)	Resultado
500	0,465	$1{,}04 \times 10^{-3}$	$4{,}82 \times 10^{-4}$	$2{,}00 \times 10^{-3}$	1,51	i adelanta a v_g
1000	0,41	$6{,}06 \times 10^{-4}$	$2{,}48 \times 10^{-4}$	$1{,}00 \times 10^{-3}$	1,56	i adelanta a v_g
8000	0,38	$4{,}65 \times 10^{-5}$	$1{,}77 \times 10^{-5}$	$1{,}25 \times 10^{-4}$	0,89	i adelanta a v_g

Tabla 2: Circuito RL: desfase fotográfico y tiempos reconstruidos suponiendo correcta la frecuencia nominal.

f (kHz)	Δh (div)	$f_{h,\text{est}}$ (s/div)	Δt_{est} (s)	T_{est} (s)	$\lvert\Delta\varphi\rvert$ (rad)	Resultado
10	0,10	$6{,}49 \times 10^{-5}$	$6{,}49 \times 10^{-6}$	$1{,}00 \times 10^{-4}$	0,41	i se retrasa respecto de v_g
50	0,31	$1{,}03 \times 10^{-5}$	$3{,}20 \times 10^{-6}$	$2{,}00 \times 10^{-5}$	1,00	i se retrasa respecto de v_g
100	0,20	$1{,}03 \times 10^{-5}$	$2{,}06 \times 10^{-6}$	$1{,}00 \times 10^{-5}$	1,30	i se retrasa respecto de v_g

6.2 Comparación con el modelo ideal

La tabla 3 compara las magnitudes de fase con las ecuaciones (4) y (5). La diferencia se expresa en grados como valor fotográfico menos valor teórico. La figura 2 incorpora el sentido del desfase de la corriente: positivo para RC y negativo para RL.

Tabla 3: Comparación angular con el modelo ideal, usando los componentes nominales.

Circuito	f (Hz)	$\lvert\Delta\varphi\rvert_{\text{foto}}$ (°)	$\lvert\Delta\varphi\rvert_{\text{teo}}$ (°)	Foto − teoría (°)
RC	500	86,7	87,1	−0,4
RC	1000	89,5	84,3	5,2
RC	8000	50,9	51,2	−0,3
RL	10000	23,4	19,5	3,9
RL	50000	57,5	60,5	−3,0
RL	100000	74,2	74,2	0,0

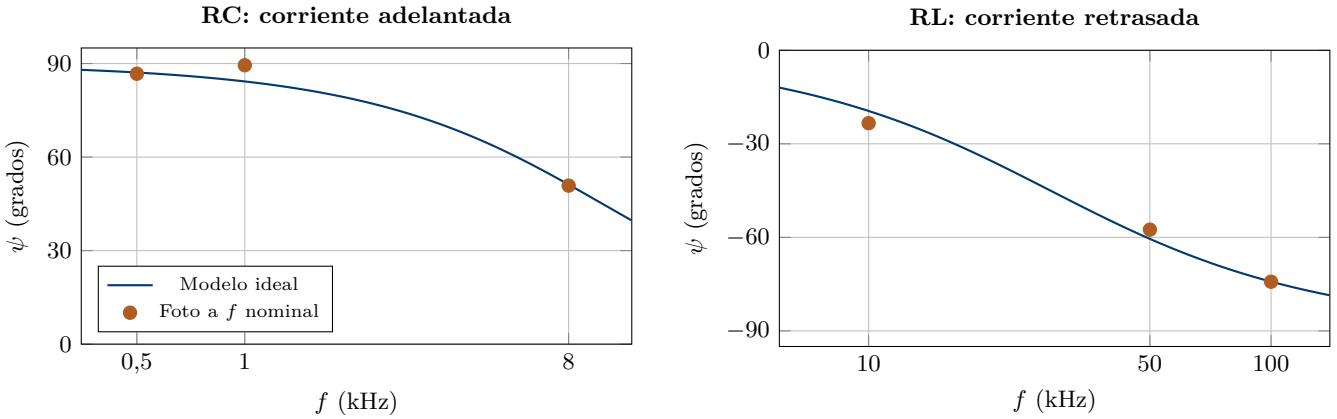


Figura 2: Fase de la corriente respecto del generador. Las curvas representan el modelo ideal y los puntos, las estimaciones fotográficas en las frecuencias nominales; no se asignan barras de incertidumbre sin una caracterización instrumental.

6.3 Diagramas de fasores de RC y RL

La figura 3 toma la corriente como referencia horizontal y representa las fases obtenidas de las fotografías. Se normaliza $|\widetilde{V}_g| = 1$, por lo que $V_R = \cos|\psi|$ y $V_X = \sin|\psi|$ son construcciones geométricas del modelo. **Las longitudes no corresponden a voltajes medidos**; permiten visualizar el adelanto o retraso a partir del ángulo estimado.

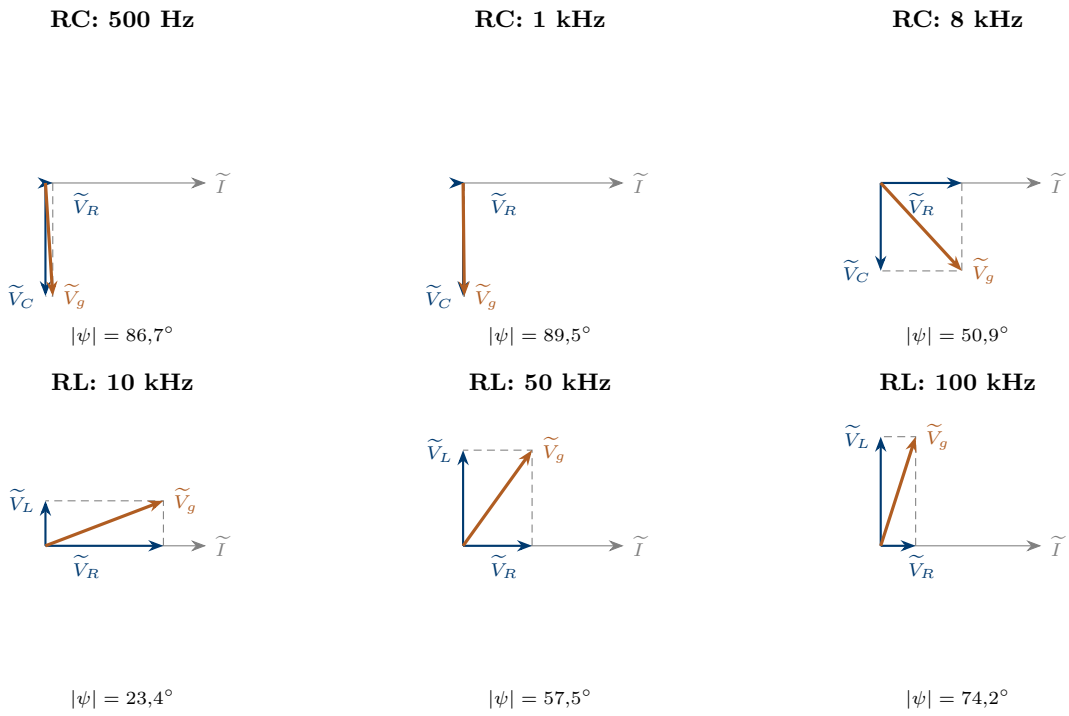


Figura 3: Fasores normalizados construidos con las fases fotográficas. En RC, $\widetilde{V}_g = \widetilde{V}_R + \widetilde{V}_C$ queda bajo la referencia de corriente; en RL, $\widetilde{V}_g = \widetilde{V}_R + \widetilde{V}_L$ queda sobre ella.

6.4 Resonancia en RLC

Con $L = 9 \times 10^{-3}\,\mathrm{H}$ y $C = 1 \times 10^{-8}\,\mathrm{F}$, la ecuación (7) da $f_r = 16{,}8\,\mathrm{kHz}$. La fotografía del generador muestra el rango de 10 kHz y un dial situado aproximadamente en 1,7, de donde se obtiene una lectura orientativa de 17 kHz. La pantalla muestra señales cercanas en fase, con una separación residual visible. No se asigna un desfase exactamente nulo ni una igualdad de voltajes a partir de esa foto.

Tabla 4: Resonancia: cálculo nominal y lectura orientativa del dial del generador.

R (kΩ)	L (mH)	C (μF)	$f_{r,\text{teo}}$ (kHz)	f_{dial} (kHz)
1	9	0,01	16,8	≈ 17



Figura 4: Registro cercano a la resonancia: señales del osciloscopio y ajuste aproximado del generador. La frecuencia se lee de un dial analógico y no de un frecuencímetro.

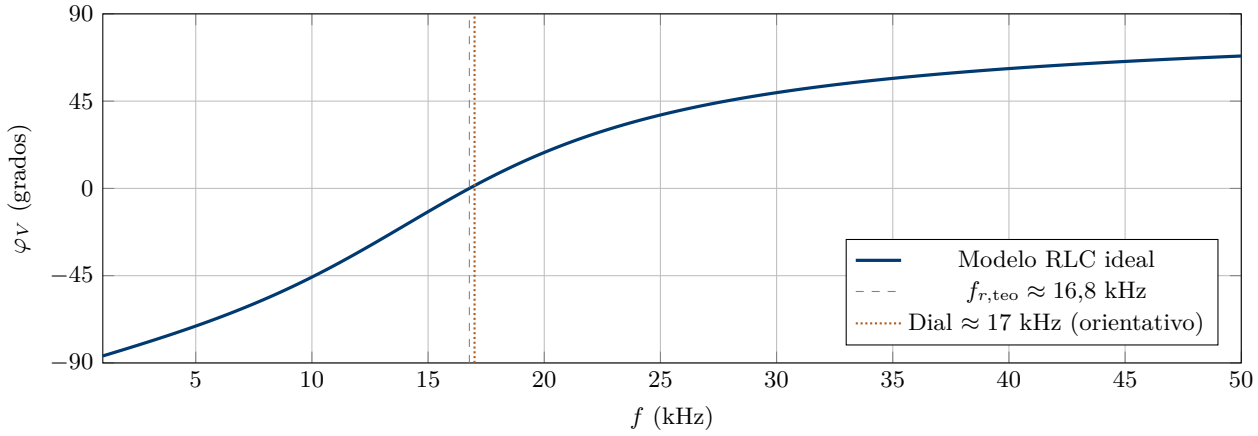


Figura 5: Curva teórica única de φ_V frente a f para el circuito RLC de la guía. El cruce por cero indica $f_r \approx 16{,}8\,\text{kHz}$. La línea punteada señala la lectura orientativa del generador; no representa un barrido experimental.

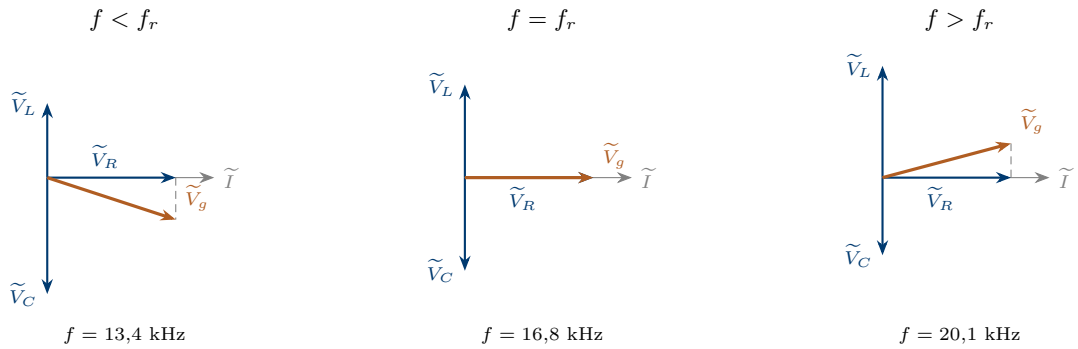


Figura 6: Fasores teóricos normalizados de RLC, con la corriente como referencia: comportamiento capacitivo por debajo de f_r, compensación de $\widetilde{V}_L$ y $\widetilde{V}_C$ en resonancia y comportamiento inductivo por encima de f_r.

6.5 Registro de voltajes

Por completar: incorporar los voltajes del generador, resistor, condensador y bobina solo si existe un registro que permita conocer la escala vertical y su ajuste. Indicar si cada valor es pico, pico a pico o eficaz.

7 Análisis

7.1 Comportamiento de RC y RL

En RC, las estimaciones fueron 86,7°, 89,5° y 50,9°. Los valores a 500 Hz y 1 kHz permanecen próximos a 90°; la pequeña inversión entre ellos difiere de la disminución monótona ideal. A 8 kHz, el desfase disminuye claramente y coincide de cerca con el modelo. La mayor diferencia fue de aproximadamente 5,2°, a 1 kHz.

En RL, el retraso aumenta desde 23,4° hasta 74,2° al incrementar la frecuencia, de acuerdo con el crecimiento de X_L. Las diferencias con el modelo fueron aproximadamente 3,9°, −3,0° y 0,0° al redondear a una décima. En conjunto, las seis estimaciones describen el comportamiento capacitivo e inductivo esperado.

7.2 Lecturas y calibración

No pudo verificarse la posición de CAL porque falta la tapa indicadora del ajuste fino de TIME/DIV. Como se mantuvo ese ajuste durante la experiencia, se examinó una corrección multiplicativa común; los períodos y las frecuencias nominales no permiten obtener un único factor consistente. Por ello, los tiempos se presentan con el supuesto de la ecuación (8). El desfase no depende de ese factor, ya que se cancela en $\Delta t/T$ [Hameg, sf].

Para RC a 500 Hz se utilizó el tramo continuo izquierdo de la primera prueba, que permite separar ambas señales y da cerca de 87°. La segunda prueba da cerca de 100,5°; se conserva como registro alternativo en el anexo. No se promedian ambas porque no ofrecen una lectura de fase consistente. A 10 kHz en RL, la separación es pequeña respecto del grosor de las trazas, por lo que la lectura es especialmente sensible.

7.3 Condición de resonancia

La lectura orientativa de 17 kHz está cerca de los 16,8 kHz nominales, y las señales muestran una proximidad de fase compatible con la búsqueda de resonancia. La tolerancia del condensador, el valor real de la inductancia, la resistencia de la bobina y la lectura del dial pueden modificar esa comparación. El registro disponible permite una evaluación cualitativa, pero no una determinación precisa de f_r ni de su incertidumbre.

8 Conclusiones

Las fases reconstruidas de las fotografías reproducen el adelanto de la corriente previsto para RC y el retraso previsto para RL, suponiendo las conexiones de la guía y la ausencia de inversión de canal. En RC se observó una reducción marcada del desfase a 8 kHz; en RL, el retraso aumentó con la frecuencia. Las diferencias angulares respecto del modelo ideal fueron menores que aproximadamente 6° para las seis condiciones seleccionadas.

En RLC, el valor nominal de resonancia fue 16,8 kHz, cercano al ajuste orientativo de 17 kHz fotografiado. La coincidencia aproximada de fase apoya la identificación de una condición próxima a la resonancia. Los tiempos dependen de las frecuencias nominales utilizadas como supuesto, mientras que los ángulos proceden del cociente entre distancias de las señales.

Referencias

[Departamento de Física, 2026] Departamento de Física (2026). *Laboratorio 3: Circuitos RC y RL. Medida de desfase y resonancia en circuito RLC en serie*. Universidad de Concepción. Edición: C. Valdés-Cruces.

[Hameg, sf] Hameg (s.f.). *Manual del osciloscopio HM203-7*. Versión en español. Apartados de base de tiempos y medición de fase.

[Young and Freedman, 2009] Young, H. D. and Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, volume 2. Pearson Educación, México, 12 edition.

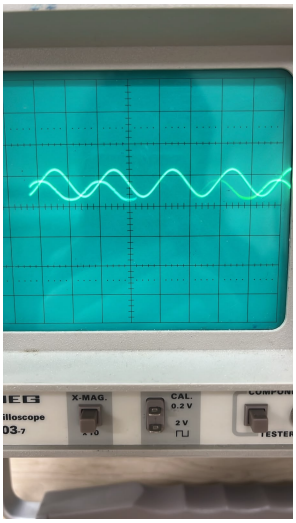
A Lecturas utilizadas y trazabilidad

La tabla 5 conserva las distancias estimadas de la pantalla y las lecturas nominales del selector. Estas últimas son distintas de los factores efectivos reconstruidos de las tablas principales. La identificación de corriente adelantada o retrasada supone CH1 conectado a v_g, CH2 a v_R, INV desactivado y el montaje indicado.

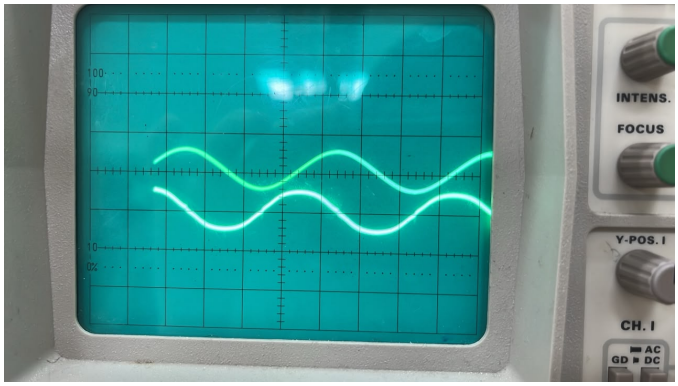
Tabla 5: Entradas utilizadas: distancias fotográficas y selector nominal de tiempo, sin confirmar CAL.

Circuito	f (Hz)	Δh (div)	H (div)	TIME/DIV nominal	Prueba
RC	500	0,465	1,93	1 ms/div	1
RC	1000	0,41	1,65	0,5 ms/div	2
RC	8000	0,38	2,69	20 µs/div	2
RL	10000	0,10	1,54	20 µs/div	2
RL	50000	0,31	1,94	5 µs/div	2
RL	100000	0,20	0,97	5 µs/div	2

Registro alternativo de RC a 500 Hz. En la segunda prueba se estimó $\Delta h = 1{,}10$ div, $H = 3{,}94$ div y un selector de 0,5 ms/div, que dan $|\Delta\varphi| \approx 100{,}5°$. La primera prueba se midió en el tramo izquierdo continuo; variar la longitud de ese tramo dio aproximadamente 86,7° a 86,9°, antes del redondeo. Ese rango describe la estabilidad de la lectura fotográfica y no una incertidumbre instrumental.



Primera prueba: usada para la tabla.



Segunda prueba: registro alternativo.

Figura 7: Registros de RC a 500 Hz. Se mantienen ambas fotografías para distinguir la lectura elegida del registro alternativo.

Los archivos fuente de todas las filas se incluyen en la carpeta `imagenes/`; la correspondencia de nombres se encuentra en `datos/fuentes.csv`. Los dígitos presentados y el redondeo de las tablas no deben interpretarse como una especificación de exactitud del instrumento.